

PROJECT_MAP.md

Карта проекта

Проект: «Монте-Карло оценка девелоперского проекта: NPV и корреляция рисков»

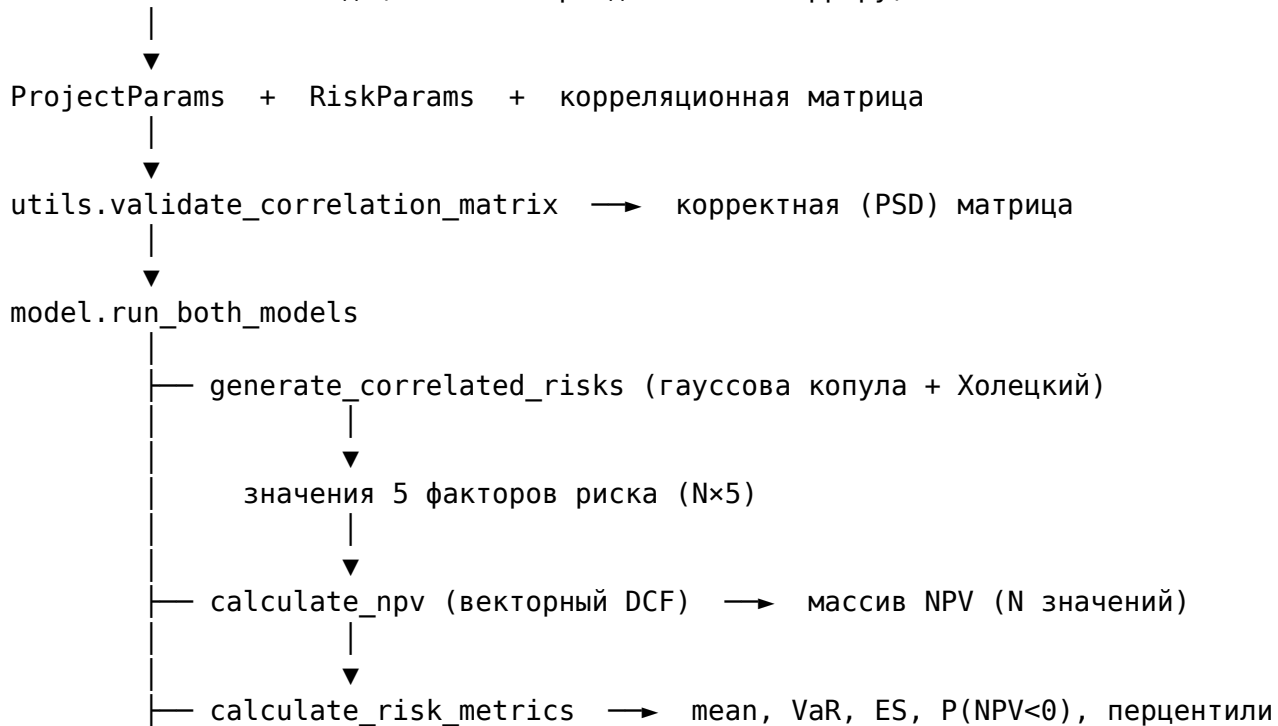
Автор: Левшин Даниил Дмитриевич

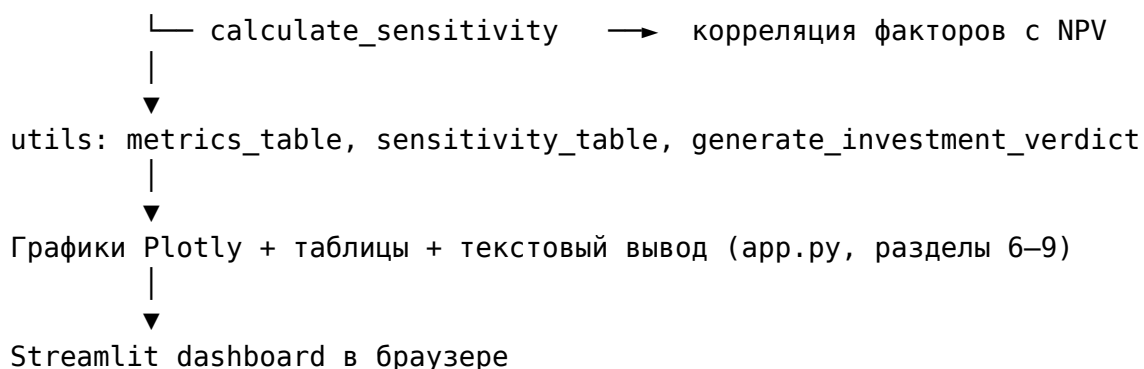
1. Структура файлов

```
monte-carlo-developer-dashboard/
├── app.py                # интерфейс Streamlit и графики (10 разделов)
├── model.py              # расчётное ядро: NPV, Монте-Карло, копула, метрики
├── utils.py              # форматирование, проверка матрицы, таблицы, выводы
├── requirements.txt      # зависимости (streamlit, numpy, pandas, scipy, plotly)
├── README.md             # описание проекта, запуск, деплой, методология
├── .streamlit/
│   └── config.toml       # тема оформления (светлая, корпоративные цвета)
├── EXAM_GUIDE_NotebookLM.md # главный экзаменационный гайд
├── CODE_WALKTHROUGH.md   # построчный разбор кода
├── DEFENSE_SCRIPT.md     # сценарий устной защиты
├── EXAM_QA.md            # вопросы и ответы
└── PROJECT_MAP.md        # этот файл
```

2. Схема потока данных

Пользовательский ввод (sidebar + разделы 3–4 в app.py)





3. Таблица связей между модулями

Откуда	Куда	Что вызывается	Назначение
app.py	model.py	ProjectParams, RiskParams, DE-FAULT_CORRELATION, calcu-	Сбор параметров и запуск всей расчётной математики
app.py	utils.py	late_base_npv, run_both_models validate_correlation, fmt_money/fmt_pct/fmt_p	Проверка правильности, форматирование, таблицы, текстовый вывод
utils.py	model.py	metrics_table, sensitivity_table, generate_investment_verdict RISK_LABELS	Единые подписи факторов риска
model.py	—	(самодостаточен)	Чистая математика, не зависит от UI

Принцип: app.py ничего не считает сам — он только собирает ввод, вызывает model.py для математики и utils.py для сервиса, затем рисует результат. model.py содержит всю расчётную логику и не знает об интерфейсе. utils.py обслуживает интерфейс и проверку данных.

4. Mermaid-схема потока

flowchart TD

```

A[Пользователь вводит параметры] --> B[app.py: UI]
B --> C[ProjectParams и RiskParams]
B --> M[Корреляционная матрица]

```

```

M --> V[utils.validate_correlation_matrix<br/>проверка PSD]
V --> C
C --> D[model.py: run_both_models]
D --> R[generate_correlated_risks<br/>копула + Холецкий]
R --> N[calculate_npv<br/>векторный DCF]
N --> E[Распределение NPV]
E --> F[calculate_risk_metrics<br/>VaR, ES, P NPV<0]
E --> S[calculate_sensitivity]
F --> G[utils: таблицы и инвестиционный вывод]
S --> G
G --> H[Streamlit dashboard: графики Plotly]

```

5. Соответствие разделов интерфейса и функций

Раздел app.py	Использует	Результат на экране
1. Описание модели	—	Текст, целевая аудитория, практический смысл
2. Ввод параметров	calculate_base_npv	Таблица параметров + базовая NPV
3. Настройка рисков	RiskParams	Поля ввода распределений
4. Корреляционная матрица	validate_correlation_matrix, fig_heatmap	Редактор матрицы + heatmap + предупреждение
5. Запуск симуляции	run_both_models, session_state	Кнопка и статус расчёта
6. Результаты Monte Carlo	calculate_risk_metrics, fig_histogram	KPI-карточки + гистограмма
7. Сравнение моделей	metrics_table, fig_compare_hist, fig_cdf	Наложенные гистограммы + CDF + таблица
8. Чувствительность	calculate_sensitivity, fig_tornado	Tornado chart + таблица
9. Инвестиционный вывод	generate_investment_verdict	Цветной блок с вердиктом
10. Методология	st.latex	Формулы и описание